

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo: Print(Nu ll)
		Ciclo: 1

ID	UC-001	
Nombre	NOMBRE CASO DE USO Gestionar autenticación multifactor (2FA)	
Tipo	Indispensable	
Prioridad	Alta	
Actores involucrados	Usuario registrado (cliente) Sistema de autenticación de DashKPI	
DESCRIPCION DEL CASO DE USO		
Este caso de uso describe el proceso de implementación de autenticación multifactor (2FA) en la plataforma DashKPI para garantizar que solo los usuarios autorizados accedan al sistema. El 2FA agregará una capa adicional de seguridad más allá del nombre de usuario y la contraseña, requiriendo que el usuario confirme su identidad a través de un dispositivo secundario, como un teléfono móvil, para recibir un código temporal.		
ENTRADAS		SALIDAS
- Nombre de usuario (obligatorio) - Contraseña (obligatoria) - Código de verificación (obligatorio) recibido a través de la aplicación móvil (o correo electrónico) - ID del dispositivo de verificación (opcional en caso de múltiples dispositivos)		- Acceso autorizado al sistema DashKPI si el código es correcto. - Notificación de error si el código es incorrecto o ha expirado. - Mensaje de confirmación de la configuración exitosa del 2FA al registrar un nuevo dispositivo de verificación.
PRECONDICIONES		POSTCONDICIONES
- El usuario debe estar registrado en el sistema DashKPI con una cuenta válida. - El usuario debe haber configurado previamente un método de 2FA (por ejemplo, autenticación mediante Google Authenticator, mensaje de texto, etc.). - El dispositivo de verificación debe estar vinculado al perfil del usuario.		- El usuario tendrá acceso al sistema DashKPI tras pasar la autenticación multifactor. - Si es la primera vez que configura el 2FA, el sistema guarda el dispositivo de verificación en el perfil del usuario. - El sistema debe recordar la sesión en el dispositivo si el usuario selecciona la opción "Recordar este dispositivo" (opcional).
DEPENDENCIA		EXTENSION
- Caso de uso: - Registro de usuario (configuración de la cuenta) - Gestión de sesión de usuario		Este caso de uso puede extenderse para manejar varios métodos de autenticación multifactor (SMS, aplicaciones móviles, correos electrónicos).
FLUJO NORMAL DE EVENTOS <Especificar la secuencia de actividades por parte del actor y del sistema para la ejecución del caso de uso >		
No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.	El sistema verifica las credenciales del usuario.
2	El sistema solicita un código de autenticación 2FA.	El sistema envía un código temporal al dispositivo del usuario (por SMS, app, etc.).
3	El usuario ingresa el código recibido.	El sistema verifica que el código ingresado es correcto y no ha expirado.
4	Si el código es correcto, el sistema concede acceso al usuario.	El sistema redirige al usuario a su dashboard principal o página inicial.

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo: Print(Nu ll)
		Ciclo: 1

5	Si el código es incorrecto, el sistema notifica al usuario.		El sistema muestra un mensaje de error y permite intentar nuevamente o solicitar un nuevo código.	
CAMINOS ALTERNATIVOS <Detallar actividades alternas a la ejecución normal del caso de uso>				
No. actividad en flujo normal		No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
Se presenta la alternativa	Se integra al flujo normal			
3. El usuario ingresa un código incorrecto.	El sistema muestra un mensaje de error indicando "Código incorrecto. Intenta nuevamente o solicita un nuevo código."	1	El usuario ingresa un código incorrecto.	El sistema muestra un mensaje de error indicando "Código incorrecto. Intenta nuevamente o solicita un nuevo código."
3. El código ingresado ha caducado.	El sistema muestra un mensaje que indica "El código ha expirado. Solicita uno nuevo."	2	El código ingresado ha caducado.	El sistema muestra un mensaje que indica "El código ha expirado. Solicita uno nuevo."
2. El usuario elige "Omitir autenticación 2FA".	El sistema no permitirá omitir el 2FA en configuraciones obligatorias; el acceso es denegado hasta que se configure adecuadamente	3	El usuario elige "Omitir autenticación 2FA".	El sistema no permitirá omitir el 2FA en configuraciones obligatorias; el acceso es denegado hasta que se configure adecuadamente.
CAMINOS DE EXCEPCION				
Excepción 1: Usuario no registrado				
En el flujo normal, si el usuario intenta acceder con un nombre de usuario o contraseña incorrectos, se generará un error de autenticación y el acceso será denegado.				
Excepción 2: Código 2FA no recibido				
Si el usuario no recibe el código en un tiempo razonable (por problemas de red o configuraciones), el sistema permitirá solicitar un nuevo código después de 30 segundos.				
PUNTOS DE EXTENSIÓN				
Configuración de 2FA: El usuario puede cambiar el dispositivo de verificación en cualquier momento desde la sección "Seguridad" del perfil.				
CRITERIOS DE ACEPTACION				
- El sistema debe permitir que el usuario se autentique correctamente solo después de ingresar las credenciales de usuario y el código de 2FA. - El sistema debe manejar correctamente los intentos fallidos de autenticación (código incorrecto, expiración). - El flujo de autenticación debe ser intuitivo y claro, con mensajes de error detallados y fáciles de entender.				

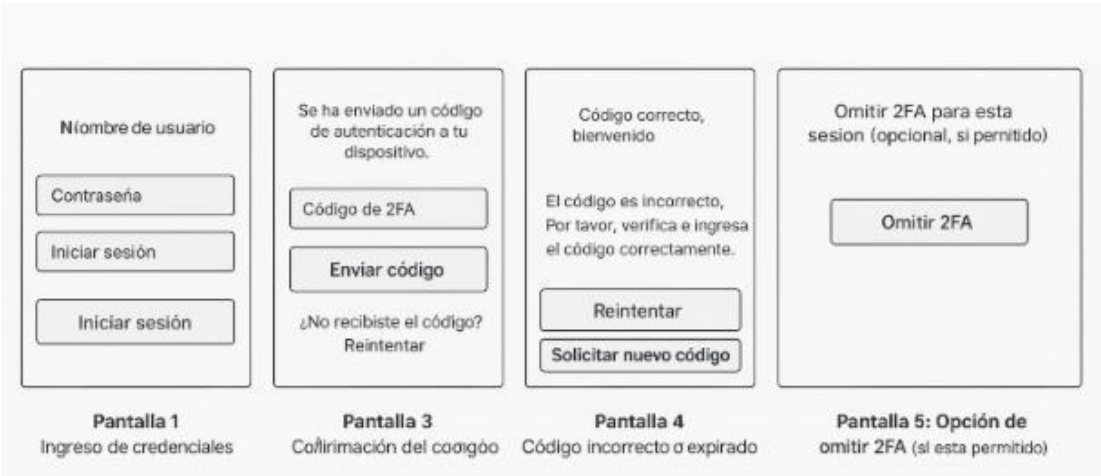
	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo: Print(Nu ll)
		Ciclo: 1

- El sistema debe permitir cambiar el método de verificación de 2FA y mostrar el estado actual de la autenticación (activo o desactivado).

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS

- Rendimiento: El proceso de validación del código 2FA debe completarse en menos de 5 segundos.
- Seguridad: El código de verificación debe ser único y válido solo por 60 segundos.
- Escalabilidad: El sistema debe ser capaz de manejar hasta 10,000 intentos de autenticación simultáneos sin comprometer la velocidad de verificación.

BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA



The wireframe illustrates the 2FA process across four screens:

- Pantalla 1: Ingreso de credenciales** - Fields for 'Nombre de usuario' and 'Contraseña', with 'Iniciar sesión' buttons.
- Pantalla 3: Confirmación del código** - Message 'Se ha enviado un código de autenticación a tu dispositivo.', input for 'Código de 2FA', 'Enviar código' button, and a 'Reintentar' link.
- Pantalla 4: Código incorrecto o expirado** - Message 'Código correcto, bienvenido' and 'El código es incorrecto, Por favor, verifica e ingresa el código correctamente.', with 'Reintentar' and 'Solicitar nuevo código' buttons.
- Pantalla 5: Opción de omitir 2FA (si esta permitido)** - Message 'Omitir 2FA para esta sesión (opcional, si permitido)' and an 'Omitir 2FA' button.

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO

Fecha	Descripción	Gestor
01/09/25	Definición del caso de uso 2FA	Leidy Giraldo

* Obligatoriedad

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción	Autor(es)
01/09/25	Definición del caso de uso 2FA	Leidy Giraldo